共6页 15题

合肥工业大学试卷（试卷 A ）

共 5 页第 1 页

2012 ～2013 学年第 一 学期 课程代码 02031288 学分 3.5 课程名称 机械设计 命题教师 机械设计课程组 教研室主任审批签名

学号________ 学生姓名________ 教学班号________ 考试班级________ 考试日期 2013 年 1 月 12 日 成绩________

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

装 订 线

键 { 平键连接 / 半圆键连接 / 楔键连接 / 切向键连接

平键 { 普通平键 / 薄型平键 / 导向平键 / 滑键

设计

3560N

15 5 75

10 00
12 01
15 02
17 03
20 04
d.04

一、填空（每空 1 分，共 18 分）

1. 润滑油的粘度一般随油温度的升高而 ~~升高~~ 下降。

2. 按螺纹的剖面形状可将螺纹分成三角形螺纹、 矩形螺纹 ， 梯形螺纹 和 锯齿形螺纹 ，其中 三角形 螺纹常用于联接。

3. 普通平键联接的工作面为 两侧面 ，其主要失效形式为 工作面被压溃 ；导向平键的主要失效形式为 工作面的过度磨损 。

工作面被压溃

工作面的过度磨损

工作面磨损

4. 带传动的主要失效形式是 打滑 和 疲劳破坏 ；带传动的设计准则是 在保证不打滑的条件下，带传动具有一定的疲劳强度和寿命 。

5. 闭式蜗杆传动的主要失效形式有 齿面胶合 、 点蚀 ，开式蜗杆传动常见的失效形式为 齿面磨损和轮齿折断 。 → 折断

6. 代号为 6215 的轴承，其类型是 深沟球轴承 ，内径尺寸是 75 mm，直径系列是 ② ，精度等级是 0级公差 。

F_0+F $F_2=F_2$ $F+F_0$

$F_2=F_0+\frac{C_b}{C_b+C_m}F$

F_0 F_1 F_2

二、选择题（12 分）

1. 承受轴向拉伸工作载荷的紧螺栓联接，设预紧力为 F_0，工作载荷为 F，则螺栓承受的总拉力 F_2（ A ）。

A. 小于 F_0+F　B. 等于 F_0+F　C. 大于 F_0+F

$F_2=F_0+\Delta F$ $\frac{C_b}{C_b+C_m}F$

$=F_1+F$

$F_2=F_0+\frac{C_b}{C_b+C_m}F$

2. 在螺纹联接常用的防松方法中，当承受冲击或振动载荷时，无效的方法是（ B ）。

A. 采用开口销与六角开槽螺母　B. 采用胶接或焊接的方法　C. 设计时使螺纹联接具有自锁性能

防松 { 摩擦防松、机械防松、和破坏螺旋副运动关系、
~~机械防松方法~~：对顶螺母、弹簧垫圈、和自锁螺母

3. 设计键联接时，键的截面尺寸通常根据（ C ）按标准选择。

A. 所传递转矩的大小　B. 所传递功率的大小　C. 轴的直径

4. 选取 V 带型号，主要取决于（ A ）。

A. 带传递的功率和小带轮转速　B. 带的线速度　C. 带的紧边拉力

5. 与齿轮传动相比较，链传动的主要优点是（ D ）。

A. 传动效率高　B. 工作平稳，无噪音　C. 承载能力大　D. 能传递的中心距大

比带轮

6. 一般参数的闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式是（ A ）。

A. 齿面点蚀　B. 轮齿折断　C. 齿面磨粒磨损　D. 齿面胶合

同等转矩，减少力

7. 为了有效地提高齿面接触强度，可（ ）

A. 保持分度圆直径不变而增大模数　B. 增大分度圆直径　C. 保持分度圆直径不变而增加齿数

8. 设计开式齿轮传动时，通常使小齿轮的宽度比大齿轮宽一些，其目的是（ ）

A. 使小齿轮的大齿轮的强度接近相等　B. 为了使传动平稳　C. 为了补偿可能的安装误差以保证接触线长度

9. 一般在中速中载条件下，蜗轮齿圈的常用材料是（ C ）：

A）碳钢　B）合金钢　C）青铜　D）夹布胶木

?

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷 A"、"试卷 B"经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

由 扫描全能王 扫描创建

2012 ~2013 学年第 一 学期　课程代码 02031288　学分 3.5　课程名称 机械设计　命题教师 机械设计课程组　教研室主任审批签名＿＿＿

学号＿＿＿＿＿　学生姓名＿＿＿＿＿　教学班号＿＿＿＿＿　考试班级＿＿＿＿＿　考试日期 2013 年 1 月 12 日　成绩＿＿＿＿＿

A 10. 滑动轴承中，在（ ）情况下，应选择粘度高的润滑油。

[✓ A. 低速重载]　B. 高速　C. 轻载　D. 轴承工作温度较低

A 11. 采取（ ）措施不能 改善轴的刚度。

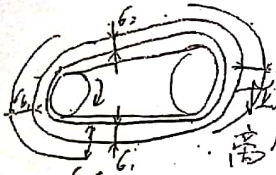
A. 改用高强度合金钢材料　[✓ B. 改变轴的支承位置]　[✓ C. 改变轴的结构]　[✓ D. 改变轴的直径]

D 12. 转动的轴，受不变的载荷，其所受弯曲应力的性质为（ A ）。

A. 脉动循环　B. 对称循环　C. 静应力　D. 非对称循环

三、简答题（共 40 分，每小题 5 分）

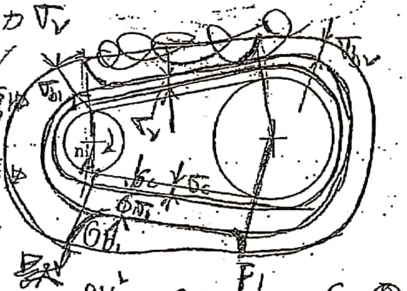
1. 图示 V 带传动中带的总应力由哪几部分组成？画出其应力分布图，并指出哪一点带的应力最大？



拉应力 { 紧边拉应力 σ1 ; 松边拉应力 σ2 }

离心应力 σc

弯曲应力 { 小带轮弯曲应力 σb1 ; 大带轮弯曲应力 σb2 }



拉应力 { 紧边拉应力 σ1 ; 松边拉应力 σ2 }

弯曲应力 { 小带轮 σb1 ; 大带轮 σb2 }

离心应力：全带长

$\sigma_c = \frac{qv^2}{A}$　$\sigma_1 = \frac{F_1}{A}$　$\sigma_{b1} = E\frac{h}{d_{d1}}$

在紧边开始绕上小带轮的一点 A 应力最大

$\sigma_{max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c$

$\sigma_{max} = \sigma_c + \sigma_1 + \sigma_{b1}$

$\sigma_c = \frac{qv^2}{A}$　$\sigma_1 = \frac{F_1}{A}$　$\sigma_{b1} = E\frac{h}{d_{d1}}$

2. 有一台机器因工作需要，其减速装置中同时包括带传动、链传动和齿轮传动，请问：哪一种传动应放在高速级？哪一种传动应放在低速级？为什么？

高→低　带→齿轮→链

从高速级到低速级

传动形式 传动力

制造与安装精度要求高 成本高 中心距大

带传动　齿轮传动　链传动

结构简单 传动平稳 [illegible] 效率高 结构紧凑 功率范围大 传动比准确

3. 滚子链传动工作时引起动载荷的主要原因有哪些？

~~链速和从动轮转速都是变化的~~

~~链条沿垂直方向作变速运动，引起动载荷~~

~~链节和链轮啮合瞬间的相对速度在大小方向上的变化~~

~~混写 不好~~

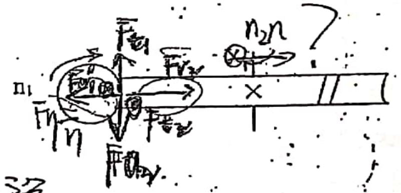
①链速与从动轮的转速都是变化的，故会引起变化的惯性力及相应的动载荷 链轮转速越高 节距越大 齿数越少 则惯性力越大 相应动载荷越大

②链条在垂直方向上的变化也会引起一定的动载荷

③链节与轮齿啮合时的相对速度也会引起冲击振动 节距越大 链速越高 动载荷越大

4. 在图示蜗杆传动中，已知蜗杆的转向 n_1、蜗轮的螺旋线方向，问：蜗杆的螺旋线方向，在图中画出蜗轮的转向、蜗轮所受三个分力的方向，并指出分力的名称。

右旋



右旋

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

润滑的作用：减小摩擦阻力、散热、减小接触应力、吸收振动、防止锈蚀

密封的作用：防止灰尘、水、酸气和其他杂物进入轴承，并防止润滑剂流失

合肥工业大学试卷

2012 ~2013 学年第 二 学期 课程代码 02031288 学分 3.5 课程名称 机械设计 命题教师 机械设计课程组 教研室主任审批签名

学号＿＿＿＿ 学生姓名＿＿＿＿ 教学班号＿＿＿＿ 考试班级＿＿＿＿ 考试日期 2013年1月12日

密封
- 接触式密封
  - 毡圈油封
  - 唇形油封圈
  - 密封环
- 非接触式密封
  - 缝隙密封
  - 甩油密封
  - 曲路密封

5. 滚动轴承润滑和密封的作用是什么？常用的密封装置有哪些？

润滑可以降低摩擦阻力、散热、减小接触应力、吸收振动、防止锈蚀

密封：阻止灰尘、水、酸气和其他杂物进入轴承，并防止润滑剂流失。

密封装置：毡圈油封、唇形密封圈、密封环、隙缝密封、甩油密封、曲路密封

润滑 ~~[illegible]~~ 降低摩擦阻力、散热、减小接触应力、吸收振动、防止锈蚀 [illegible]

密封 阻止灰尘、水、酸气、其他杂物进入轴承，阻止润滑剂流失

非接触 隙、甩、曲

密封 接触 毡、密封环、唇形密封圈

6. 何谓滚动轴承的寿命？何谓滚动轴承的基本额定寿命？

点蚀 其中一个

~~基本额定寿命~~

轴承中，其中一个套圈或滚动体首次出现疲劳扩展之前，一套圈相对于另一套圈的转数称为轴承的寿命

其中一个套圈或滚动体首次出现疲劳扩展之前，一个套圈相对于另一套圈的转数。

其一组在相同条件下运转的近于相同的轴承，其可靠度为90%（90%未破坏，10%破坏）时能达到或超过的寿命 [illegible]

~~一组在相同的条件下运转的近于相同的轴承，其中10%已~~

一组在相同的条件下运转的近于相同的轴承 [illegible] 发生点蚀破坏，90%未发生点蚀破坏时的转数（以10^6为单位）或工作小时数为基本额定寿命 以L_{10}表示

[illegible] 或多对齿啮合时由于 [illegible] 误差及弹性变形的影响，载荷不是按比例地分配 [illegible] 多对齿 [illegible] 载荷 [illegible] 其 [illegible] 引入齿间载荷分配系数

当轴承相对于齿轮不对称布置时，齿轮受载后，轴产生弯曲变形 [illegible]

另外轴的扭转变形、轴承支座的变形 [illegible] 都会使齿面上载荷 [illegible]

分布不均的 [illegible] 考虑齿面上载荷沿接触线分布不均对轮齿强度的影响

7. 简述流体动压润滑形成的必要条件。

① 相对滑动的两表面间必须形成收敛的楔形间隙

② 被油膜分开的两表面必须有足够的相对滑动速度，其运动方向要使油从大口流进，从小口流出

③ 必须有一定的粘度，供油充分

① 相对滑动的两表面间必须形成收敛的楔形间隙

② 被油膜分开的两表面必须有足够的相对滑动速度 即运动方向必须保证润滑油由大口流进，小口流出

③ 润滑油必须有一定的粘度，供油要充分

8. 齿轮的载荷系数由哪几部分组成？应考虑哪些因素？

$K = K_A K_v K_\alpha K_\beta$

K_A：使用 ~~使用系数~~ 外部因素引起的附加动载荷的影响

K_v 动载 啮合的误差、弹性变形、[illegible]

提高精度 减小齿径 降低圆周速度 修缘

K_α：齿间 总载荷在各对啮合齿间的分配不均 [illegible]

K_β 齿向 轴受载后产生弯曲变形，引起齿轮偏斜，使作用在齿面上的载荷沿接触线分布不均 [illegible] 轴承支座的变形、制造 [illegible]

载荷系数由使用系数、动载系数、齿间载荷分配系数、齿向载荷分布系数组成 [illegible]

考虑外部因素引起的附加动载荷的影响 引入 K_A 考虑制造误差 轮齿受载 [illegible] 引入 [illegible] 齿间载荷分配 [illegible]

齿向载荷分布 [illegible] 对齿向的影响引入 K_α

由于制造误差对齿向 [illegible]

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷A"、"试卷B"经教研室主任审批签字后送交学院教务科；2、命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

解 $R = fF_0 = 3000N$

$f = 0.2$ 则 $F_0 =$

$\sigma_{ca} = \frac{1.3F_0}{\frac{\pi}{4}d_1^2}$ $[\sigma]$

则 满足

合肥工业大学试卷（试卷 A ）

共 5 页 第 4 页

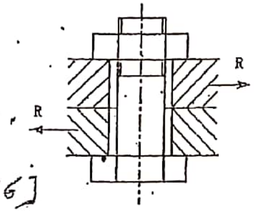
2012 ~2013 学年第 一 学期 课程代码 02031288 学分 3.5 课程名称 机械设计 命题教师 机械设计课程组 教研室主任审批签名______

学号______ 学生姓名______ 教学班号______ 考试班级______ 考试日期 2013 年 1 月 12 日 成绩______

四、分析与计算题（共30分）

1. （6 分）校核图示螺纹联接的强度。已知：该螺栓为M24，查表得d_1=20.752mm，d_2=22.051mm，P=3mm。横向力R＝3000N，接触面间摩擦系数f=0.2，螺栓的许用应力[σ]＝70MPa。

~~$\sigma = \frac{1.3F}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \le [$~~



$\sigma_p = \frac{F}{d_0 L_{min}} \le [\sigma_p]$ $F_0 = \frac{R}{f} = 15000N$

$\sigma_{ca} = \frac{1.3F}{\frac{\pi}{4}d_1^2}$

$\sigma = \frac{1.3F_0}{\frac{\pi}{4}d_1^2} = 57.65MPa < [\sigma]$

$R = fF_0$ $F_0 = \frac{R}{f} = \frac{3000}{0.2} = 15000N$

~~$[\sigma_2]$~~ $\sigma_{ca} = \frac{1.3F_0}{\frac{1}{4}\pi d_1^2} =$ ☆ $< [\sigma]$

∴ 满足

2. （7分）设计某斜齿圆柱齿轮减速器时，已知齿数比为 2.9，初选小齿轮的齿数z_1＝23，分度圆柱螺旋角 β为 14 度，经强度计算后，决定圆整中心距a＝150，试确定该齿轮传动的法面模数m_n、小齿轮的齿数、大齿轮齿数、分度圆柱螺旋角 β。提示：

1）调整齿数、螺旋角、取适当的模数，保证 a＝150；

2）可取的齿轮模数标准系列值：2，2.25，2.5，3，3.5，4，4.5，5，5.5，6，6.5，7；

3）螺旋角范围：8° ≤ β ≤ 20°；

4）齿数比误差不可以超过 3 %。

$z_1 = \frac{[illegible]}{21.004}$

$a = \frac{(z_1+z_2)m_n}{2\cos\beta} = \frac{3.9z_1 m_n}{2\cos\beta}$ 取 $m_n = 3$ 则

$z_1 = 24.879 \approx 25$

$\because \beta = 14°$ 则 $z_1 \cdot m_n = 74.638$ $\therefore z_2 = 2.9 \times 25$

令 $m_n = 3$ 则 $z_1 = 24.879 \approx 25$ $= 72.5 \approx 73$

则 $z_2 = 2.9z_1 = 72.5 \approx 73$ $\frac{73}{25} = 2.92$

$\frac{73}{25} = 2.92$ $\frac{2.92 - 2.9}{2.9} = 0.69\%$

$\frac{2.92 - 2.9}{2.9} = 0.69\%$

此时 $\beta = \arccos\frac{(z_1+z_2)m_n}{2a}$

$= 11.47° \rightarrow$ 满足

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

$\beta = \arccos\frac{(z_1+z_2)m_n}{2a} = 11.47$ 满足

由 扫描全能王 扫描创建

$F_{s1} = \frac{F_r}{2\times0.4\cot\alpha} = 2885$

$F_{s2} = \text{——} = 5770.38$

$\frac{F_r}{F_r} = \frac{\ }{10} = 0.5$　$\frac{F_a}{F_r} = \frac{5}{20} = 0.25$

$e = 1.5\tan\alpha = 0.3463$　$Y = 0.4\cot\alpha = 1.733$

$e = 0.3463$　$Y = 0$

①轴承无定位
②齿轮左侧无轴向定位
③轴承左侧无轴向定位
④轴承右侧无轴向定位
⑤轴承右侧……
⑥轴承端盖与轴间应有间隙

合肥工业大学试卷（试卷 A ）

共 5 页第 5 页

2012 ~2013 学年第 一 学期　课程代码 02031288　学分 3.5　课程名称 机械设计　命题教师 机械设计课程组　系（教研室）主任审批签名______

学号______　学生姓名______　教学班号______　考试班级______　考试日期 2013 年 1 月 12 日　成绩______

3. （10 分）某转轴采用一对圆锥滚子轴承支承，轴承的公称接触角 $\alpha=13^\circ$，已知轴承载荷 Fr1=10kN，Fr2=20kN，轴上作用的轴向力 Fa=5kN，试计算两轴承的轴向载荷和当量载荷。（注：$F_S=\frac{F_r}{2Y}$，$Y=0.4\cot\alpha$，$e=1.5\tan\alpha$，当 $\frac{F_a}{F_r}\le e$ 时，$X=1$，$Y=0$；当 $\frac{F_a}{F_r}>e$ 时，$X=0.41$，$Y=0.4\cot\alpha$）

$F_{s1} + F_a > F_{s2}$

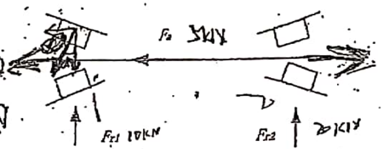
2 压紧

$F_{a1} = 2885$

$F_{a2} = 8655.38$

$\frac{F_{a1}}{F_r} = 1$　$< e$　$X=1, Y=0$

$P = XF_r + YF_a$



~~$F_{a1} = F_{r1}\tan\alpha = 2.3087\text{kN}$~~

$\frac{F_{a2}}{F_r} = 0.43 > e$

~~$F_{a2} = F_{r2}\tan\alpha = 4.6174\text{kN}$~~

$X = 0.41$　$Y = 0.4\cot\alpha$

$\frac{F_{a2}}{F_r}$ 0.43278

~~$F_{a总} = F_a + F_{a1} - F_{a2} = 2.6913\text{kN}$~~

~~$F_{r总} = 30\text{kN}$~~

~~$e = 1.5\tan\alpha = 0.3463$~~

~~$\frac{F_{a总}}{F_{r总}} < e \Rightarrow X=1, Y=0$　$\therefore P = F_r = 30\text{kN}$~~

解：$F_{d1} = F_{r1}\tan\alpha = 2.3087\text{kN}$

$F_{d2} = F_{r2}\tan\alpha = 4.6174\text{kN}$

$\because F_{d1} + F_a > F_{d2}$，2 被压紧

$F_{a1} = F_{d1} = 2.3087\text{kN}$

$F_{a2} = F_{d1} + F_a = 7.3087\text{kN}$

$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \tan\alpha < e$　$X=1, Y=0$

$\frac{F_{a2}}{F_{r2}} > e$　$X = 0.41, Y = 0.4\cot\alpha$

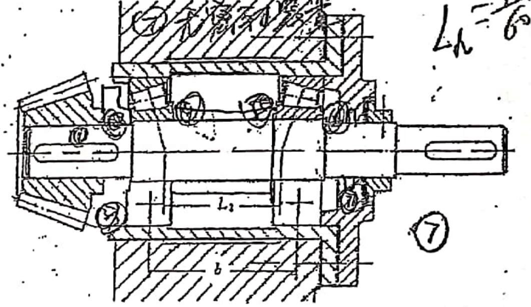
$P_1 = XF_{r1} + YF_{a1} = 10\text{kN}$

$P_2 = XF_{r2} + YF_{a2} = 20.81\text{kN}$

4. （7 分）指出图示结构的错误，画出正确的结构图。

轴与端盖间应有间隙

$L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C}{P}\right)$



毂宽度

键长

①倒角
②轴肩
③端盖
④定位
⑤定位
⑥缩短
⑦垫圈

$F_{s1} = \frac{F_{r1}}{2Y} = \frac{10\text{kN}}{2\times0.4\cot13^\circ} = 2.8859\text{kN}$

$F_{s2} = \frac{F_{r2}}{2Y} = \frac{20\text{kN}}{2\times0.4\cot13^\circ} = 5.7717\text{kN}$

$F_{s1} + F_a = 7.8859\text{kN}$

$> F_{s2}$

2 被压紧 1 放松

$F_{a1} = F_{s1} = 2.8859\text{kN}$

$F_{a2} = F_a + F_{s2} = 10.7717\text{kN}$

$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{2.8859\text{kN}}{10\text{kN}} = 0.28859$

$e = 1.5\tan\alpha = 1.5\tan13^\circ = 0.3463$

$P_2 = X_2F_{r2} + Y_2F_{a2}$

$= \cancel{8.2\text{kN}+}$ 26.86kN

$P_1 = X_1F_{r1} + Y_1F_{a1}$

$= 10\text{kN}$

$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} < e$　$X_1 = 1$　$Y_1 = 0$

$\frac{F_{a2}}{F_{r2}} = \frac{10.7717}{20\text{kN}} = 0.538 > e$

$X_2 = 0.41$　$Y_2 = 0.4\cot\alpha = 0.4\times\cot13^\circ = 1.7326$

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷A"、"试卷B"经教研室主任审批签字后送教务科印制。2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。